



오일 리스크 프로젝트

유가 예측과 리스크 신호등을 제공하는 AI 대시보드 — 데이터 기반 의사결정을 위한 차세대 솔루션

선정된 프로젝트: 오일 리스크

1

즉시 구현 가능

데이터만 확보되면 모델 구현과 제작이 즉시 가능한 구조

2

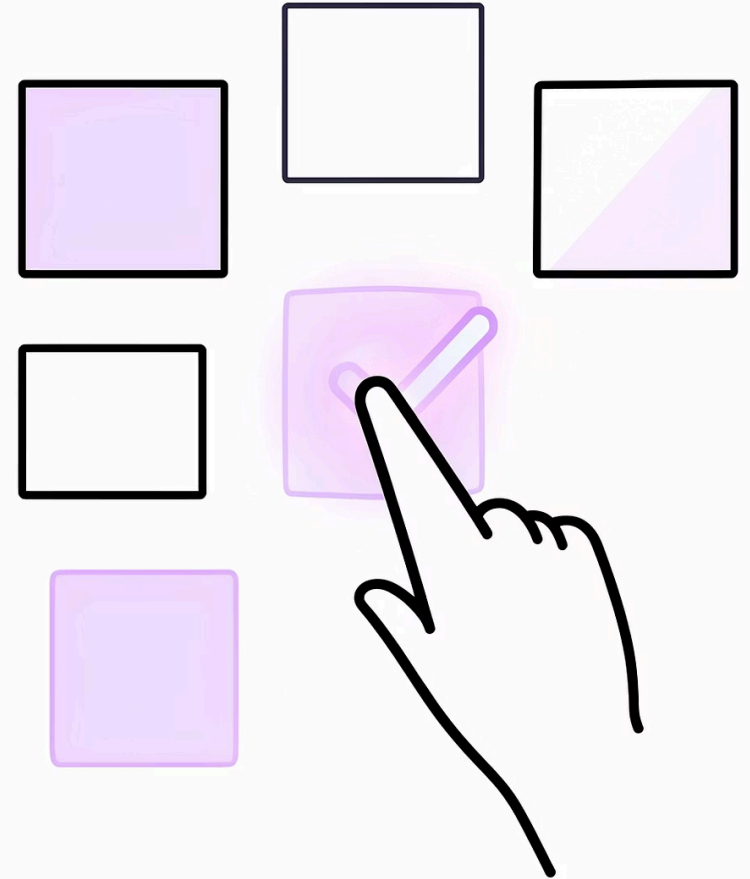
빠른 가치 증명

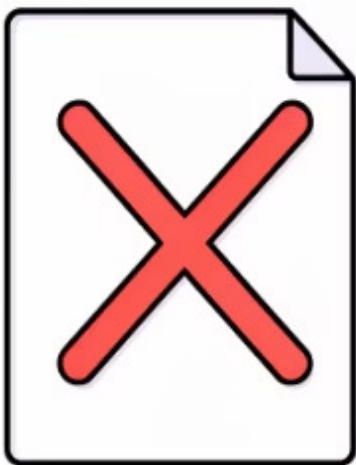
구현 즉시 실질적인 예측 성능을 통해 프로젝트 가치를 검증 가능

3

사회적 파급력

에너지 시장 리스크 예측은 산업·금융 정책 전반에 걸쳐 광범위한 영향력 보유





탈락 프로젝트

프로젝트 넥서스

사용자 데이터 수집 한계

제작 이후 실제 사용자 경험 데이터를 지속적으로 확보하기 어려운 구조적 문제

MVP 구현 난이도

사용자와 물리적 공간을 매칭해야 하는 특성상 최소 기능 제품으로 구현하기 어렵다고 판단

탈락 프로젝트

손광빈님 프로젝트

탈락 이유

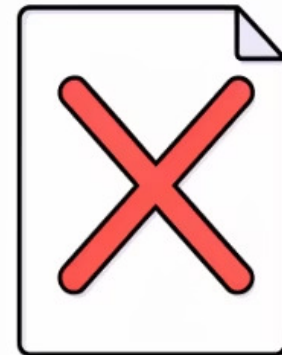
정보 업데이트 지연 및 오정보 발생 우려

수동 확인을 통한 정보 입력 방식은 실시간 대응이 어려워 이용객에게 잘못된 정보를 전달할 가능성 존재

탈락 이유

사용자 후기 데이터의 신뢰성 결여

후기 기반 운영 구조상 광고성·홍보성 게시물을 차단하기 어려워, 이용객에게 허위나 과장된 정보를 제공할 위험이 존재



프로젝트 범위 기술서

목표

10년치 데이터를 학습해 **유가 예측**과 **리스크 신호등**을 제공하는 대시보드를 제작합니다.

핵심 기능

- 5대 변수 수집 및 API 연동
- 이중 출력 모델 (가격 예측 + 리스크 확률)
- 실시간 리스크 대시보드 시각화

프로젝트 범위 외

아래 항목은 이번 프로젝트 범위에서 **명시적으로 제외**

- 실제 주식 및 선물 거래 기능
- 모바일 앱 버전

i 범위를 명확히 제한하여 MVP의 완성도와 속도에 집중합니다.

WBS: 작업 분류 체계

데이터 엔지니어링

10년 정제 및 코로나
구간 특수처리.

AI 모델링

LSTM과 XGBoost
결합 및 신뢰구간.



데이터 수집

5대 변수 API와 뉴스 감성 수집.

대시보드 구현

신호등 로직 기반 시각화 실현.

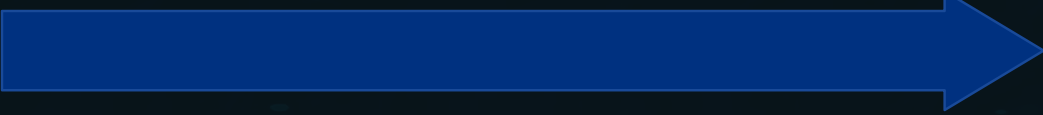
각 단계는 순차적으로 진행되며, 이전 단계의 산출물이 다음 단계의 입력값이 됩니다. 특히 2단계 코로나 구간 특수 처리는 모델 신뢰도의 핵심 전제 조건입니다.

프로젝트 타임라인 및 마일스톤



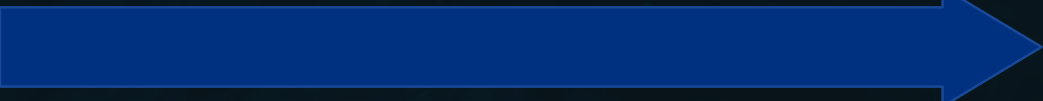
데이터 수집 (Week 1-3)

- 5대 변수 API 연동 완료
- 뉴스 데이터 파이프라인 구축



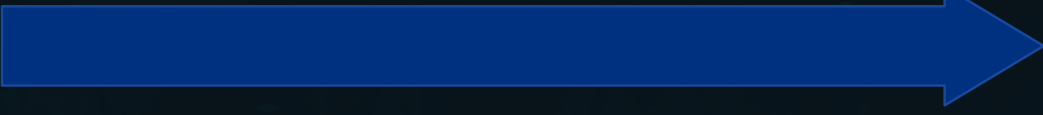
데이터 엔지니어링 (Week 4-6)

- 10년 데이터 정제 및 전처리
- 코로나 구간 특수처리 로직 개발



AI 모델링 (Week 7-10)

- LSTM+XGBoost 앙상블 모델 개발
- 신뢰구간 분석 기능 구현



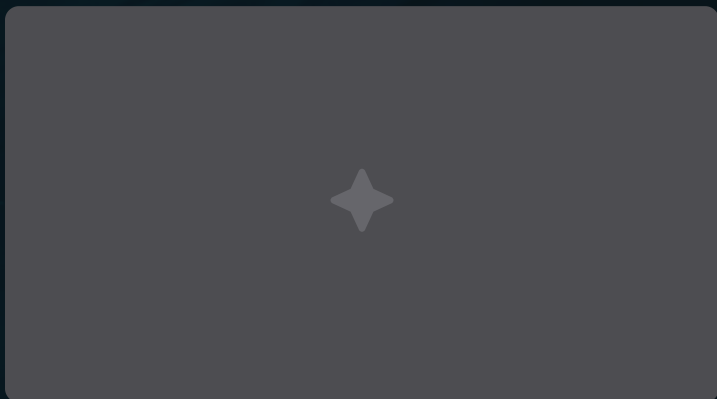
대시보드 구현 (Week 11-13)

- 실시간 리스크 대시보드 개발
- 신호등 시각화 시스템 구현

단계별 산출물 및 완료 기준

단계	핵심 산출물	완료 기준	검증 방법
1단계 (데이터 수집)	API 연동 스크립트, 뉴스 감성 데이터셋	5대 변수 100% 수집, 결측률 5% 미만	데이터 품질 리포트 검토
2단계 (데이터 엔지니어링)	정제된 10년 데이터, 코로나 구간 가중치 조정 로직	결측치 처리 완료, 코로나 구간 가중치 적용 완료	데이터 통계 분석, 이상치 탐지 리포트
3단계 (AI 모델링)	LSTM+XGBoost 앙상블 모델, 신뢰구간 분석 결과	MAE \$2.8 이하, 신뢰도 95% 이상	백테스트 결과, 모델 성능 평가 리포트
4단계 (대시보드 구현)	실시간 리스크 대시보드, 신호등 시각화 시스템	대시보드 로딩 시간 3초 이내, 신호등 로직 100% 구현	성능 테스트, 사용자 수용 테스트(UAT)

범위 관리 및 변경 요청 프로세스



① 범위 크립 방지 체크리스트

- 모든 변경 요청은 공식 양식으로 제출
- 영향도 분석 없이 승인 금지
- 월 1회 범위 검토 회의 개최
- 승인되지 않은 변경사항은 즉시 중단

리스크 분석 및 대응 매트릭스

리스크	영향도	발생 확률	우선순위	대응 방안
API 지연 및 장애	높음	중간	높음	다중 API 소스 확보, 캐싱 메커니즘 구현, 모니터링 시스템 구축
데이터 이상치 및 결측	높음	높음	높음	자동 이상치 탐지 알고리즘, 데이터 검증 파이프라인, 정기적 품질 감시
모델 성능 미달	높음	중간	높음	초기 프로토타입 검증, 다양한 모델 앙상블, 정기적 성능 평가
대시보드 성능 저하	중간	낮음	중간	성능 최적화 계획, 부하 테스트, 캐싱 전략 수립
일정 지연	중간	중간	중간	버퍼 시간 확보, 주간 진도 점검, 리소스 재배치 계획

요구사항 추적 매트릭스

요구사항 ID	요구사항 내용	구현 작업	검증 방법	상태
REQ-001	하방 리스크 감지	신호등 로직 설계 및 임계값 정의	2022년 등 과거 폭락장에서 빨간불 점등 여부 확인	In Progress
REQ-002	데이터 안정성 확보	10개년 데이터 전처리 파이프라인 구축	코로나 구간 학습 후 오차율 \$2.8 이내 달성 여부 확인	In Progress
REQ-003	실시간 예측 기능	LSTM+XGBoost 앙상블 모델 개발 및 API 배포	예측 응답 시간 1초 이내, 정확도 95% 이상	Planned
REQ-004	신뢰도 구간 제공	베이지안 신뢰구간 분석 기능 구현	신뢰도 95% 신뢰구간 포함 여부 확인	Planned
REQ-005	대시보드 시각화	신호등 기반 리스크 대시보 드 개발	사용자 수용 테스트(UAT) 통과, 로딩 시간 3초 이내	Planned

요구사항 추적 매트릭스(RTM)는 프로젝트의 논리적 완성도와 추적성을 보장하는 핵심 도구입니다.

프로젝트 성공 지표 및 KPI

\$2.8

모델 정확도 (MAE 이하)

평균 절대 평균(MAE)로 측정되는 예측 정확도.

핵심 성공 지표입니다.

5%

데이터 품질 (결측률 미만)

전체 데이터셋 중 유효한 데이터의 비율.

모델 신뢰도의 기초입니다.

3초

시스템 성능 (로딩 시간 이내)

사용자 경험 품질을 결정하는 핵심 지표.

실무 활용성 확보에 중요합니다.

90%

프로젝트 일정 준수율 (이상)

계획된 마일스톤 달성률.

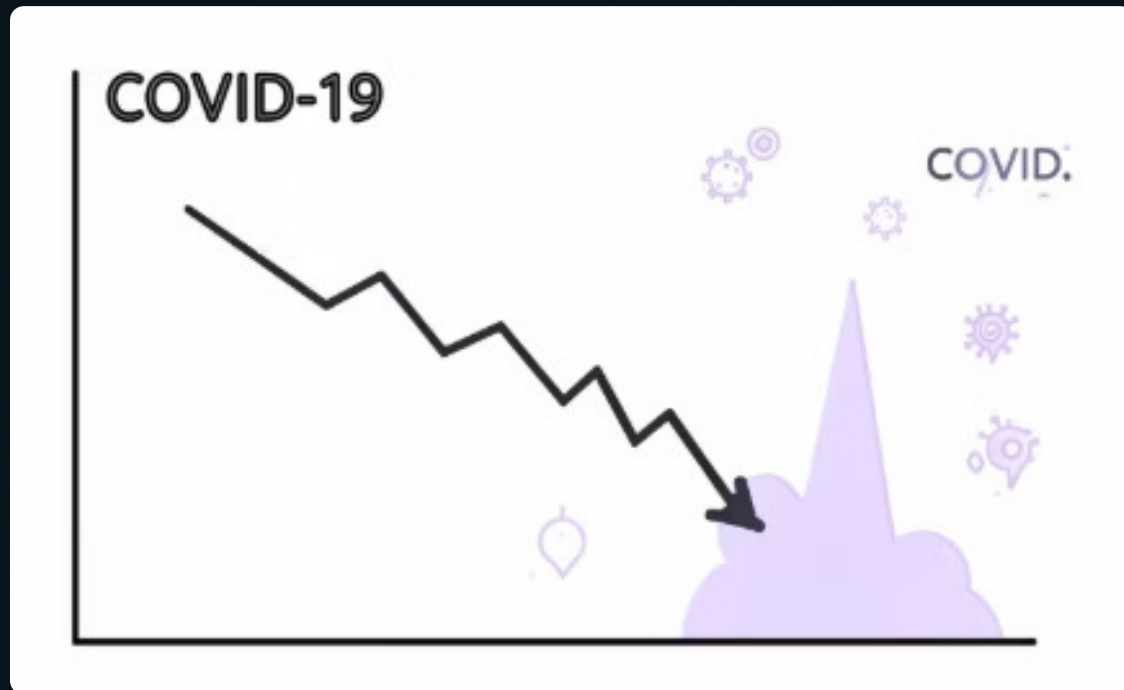
프로젝트 관리 효율성을 보여줍니다.

이 KPI들은 주간 단위로 모니터링되며, 프로젝트 현황 회의에서 정기적으로 보고될 예정입니다.

코로나 구간 가중치 조정

2020년 유가의 극단적 이상치(마이너스 유가 포함)는 일반 학습 데이터로 포함될 경우 모델 전체의 예측 정확도를 심각하게 왜곡합니다. 해당 구간의 **학습 비중을 낮춰** 모델이 정상 시장 패턴을 유지하도록 설계합니다.

- ✅ 완료 기준: 코로나 데이터 포함 전후 비교 시 MAE(평균 절대 오차)가 감소해야 합니다.



요구사항 추적 매트릭스

요구사항	구현 작업	검증 방법
하방 리스크 감지	신호등 로직 설계 및 임계값 정의	2022년 등 과거 폭락장에서 빨간불 점등 여부 확인
데이터 안정성 확보	10개년 데이터 전처리 파이프라인 구축	코로나 구간 학습 후 오차율 \$2.8 이내 달성 여부 확인

❏ 추적 매트릭스는 요구사항이 실제 구현과 검증까지 일관되게 연결되는지 확인하는 품질 관리 도구입니다.